

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000352 - Biofotónica

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000352 - Biofotónica
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Clara Quevedo Galan	B-101	clara.quevedo.galan@upm.es	Sin horario. Cualquier hora concertando cita previa por email.
Paloma Rodriguez Horche (Coordinador/a)	B-117	p.rhorche@upm.es	Sin horario. Cualquier hora concertando cita previa por email.

Antonio Perez Serrano	B-101	antonio.perez.serrano@upm. es	Sin horario. Cualquier hora concertando cita previa por email.
-----------------------	-------	----------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas Y Señales
- Física
- Física II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Calcular y representar gráficamente los parámetros más relevantes de un experimento utilizando funciones matemáticas.

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE14 - Comprender los principios de la metodología científica; capacidad para su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería.

CE38 - Conocer los principios y las técnicas de medida de las magnitudes más relevantes en Ingeniería Biomédica.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

CG10 - Formular, diseñar y elaborar proyectos siendo capaz de liderar grupos de trabajo y buscar en distintas fuentes de información e integrar nuevos conocimientos en su investigación

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG13 - Ser capaz de colaborar con grupos internacionales, interdisciplinarios y multiculturales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA101 - Adquirir un conocimiento general de los principios básicos de la fotónica aplicada a la medicina

RA102 - Conocer la instrumentación fotónica básica utilizada en aplicaciones biomédicas, así como saber su manejo experimental a la medicina

RA103 - Conocer los fenómenos relacionados con la interacción de la luz con los tejidos orgánicos

RA104 - Seleccionar de forma adecuada la fuente de luz así como otros componentes ópticos, según la aplicación médica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La **Biofotónica** es un término que engloba la biología, rama de las ciencias naturales que estudia las leyes de la vida, y la fotónica, es decir, la ciencia y la tecnología centradas en la generación, la manipulación y la detección de luz, cuya partícula elemental cuántica es el fotón. Esta asignatura pretende ser una introducción a los fundamentos de la Biofotónica y de la instrumentación asociada a los fenómenos relacionados con la generación de luz coherente, la transmisión por los componentes ópticos tales como lentes y fibras ópticas, la modulación y la detección de la luz. Se repasarán las diferentes teorías de la luz incluyendo rayos y ondas ópticas y se estudiarán conceptos como la dispersión, la interferencia y la difracción, que permitirá entender con mayor profundidad los fundamentos físicos en los que se asientan la mayoría de las aplicaciones de la Biofotónica.

Por otro lado, la Biofotónica implica la comprensión de cómo interactúa la luz con la materia biológica, desde las moléculas y células a los tejidos e incluso organismos enteros. Por ello se introducirán los mecanismos fundamentales de la interacción de la luz con la materia biológica, haciendo especial hincapié en los fenómenos de absorción, dispersión y fluorescencia. En esta asignatura se plantearán las diferentes aplicaciones de los láseres en medicina en entornos terapéuticos, diagnósticos o quirúrgicos. La luz se puede utilizar, por ejemplo, para sondear eventos biomoleculares, tales como la interacción proteína-proteína. La distribución espacial y temporal de los constituyentes bioquímicos también puede ser visualizada con la luz y, por lo tanto, se pueden analizar en tiempo real la dinámica fisiológica correspondiente en las células vivas, tejidos y organismos. La luz con ciertas características, también se puede utilizar para alterar las propiedades y el comportamiento de la materia biológica, tales como para dañar las células cancerosas. Actualmente, la luz procedente de un láser es profusamente empleada en cirugía y en diversos tipos de terapia. A lo largo del curso se analizarán algunas de estas aplicaciones. Otro campo de especial relevancia en la Biofotónica es el relacionado con la creación de imágenes, tanto macroscópicas como microscópicas. Tal vez sea ésta el área más conocida de la Biofotónica y en la que nos podemos encontrar mayor variedad de técnicas y fenómenos implicados. Podemos encontrar espectroscopia de imágenes biológicas, Imágenes basadas en el tiempo de vida, Microscopía confocal, Microscopía Fluorescente de excitación de dos-fotones, imágenes de campo cercano, microscopía no lineal, Tomografía óptica coherente (OCT), Tomografía óptica difusa (DOT), tomografía fotoacústica, correlometría speckle, y otras muchas más. Algunas de estas técnicas se tratan en otras asignaturas de la titulación, por lo que aquí sólo se pretende ofrecer una panorámica de las diferentes formas de obtener imágenes en diferentes campos de aplicación.

Se utilizarán **lecciones magistrales** presenciales para presentar el temario propuesto en la siguiente sección. Además de éstas, se empleará la metodología de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**. Estos proyectos se desarrollarán en grupo y consistirán en el desarrollo de un trabajo que implicará el diseño, montaje y caracterización de algún dispositivo biofotónico sencillo.

En caso puntuales y por motivos justificados, el proyecto también podrá ser bibliográfico (sobre técnicas y dispositivos biofotónicos que expandan y profundicen los temas vistos en las clases magistrales) o desarrollo de un ejercicio experimental. Con esto se pretende que el alumno aprenda de forma autónoma a profundizar en un determinado tema. También, lo que se persigue aquí es generar una metodología adecuada para que el alumno aprenda a diferenciar el tipo de información que se puede encontrar en internet y sepa utilizar como fuentes de información las publicaciones científico-técnicas fiables.

Por ejemplo, un proyecto puede ser el diseño y realización práctica de un **pulso-oxímetro**

- Principio de medida del pulso y el oxígeno en sangre

- Medida y tratamiento de la señal para la obtención del pulso y la concentración de oxígeno en sangre mediante un sistema de adquisición basado en LabVIEW o programas similares.

Los alumnos deberán hacer varias entregas sobre este trabajo a lo largo del curso, y finalmente deberán hacer una entrega final y una presentación frente al resto de sus compañeros, que son los elementos que se evaluarán.

El desarrollo del proyecto se realizará en sesiones de laboratorio donde se les facilitará todo el material necesario para la implementación del proyecto seleccionado.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Biofotónica
2. Principios Fundamentales de la Fotónica
 - 2.1. Teorías asociadas a la luz: Óptica de rayos, de ondas, electromagnética y cuántica
 - 2.2. Interacción radiación-materia
3. Instrumentación biofotónica básica
 - 3.1. Fuentes de luz: Láseres y LEDs
 - 3.2. Detectores de luz
 - 3.3. Guía de ondas y fibras ópticas
 - 3.4. Componentes ópticos interferométricos
4. Interacción de la luz con el material biológico y los tejidos
 - 4.1. Transporte de luz en el tejido
 - 4.2. Efectos fotoquímico, térmico, Fotoablación y Fotodisrupción
5. Introducción al desarrollo de proyectos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción a la Biofotónica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Propuesta de desarrollo del Proyecto Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2: Principios Fundamentales de la Fotónica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Desarrollo del Proyecto Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2: Principios Fundamentales de la Fotónica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2: Principios Fundamentales de la Fotónica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Desarrollo del Proyecto Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 3: Instrumentación biofotónica básica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3: Instrumentación biofotónica básica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Desarrollo del Proyecto Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega resultados de la práctica realizada y/o del progreso del trabajo desarrollado OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

11	Tema 4: Interacción de la luz con el material biológico y los tejidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4: Interacción de la luz con el material biológico y los tejidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		Desarrollo del Proyecto Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de resultados de la práctica realizada y/o del progreso del trabajo desarrollado OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14		Desarrollo del Proyecto Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega del trabajo realizado a lo largo del curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Presentación de trabajos. Se ha programado dos sesiones para la presentación de los resultados de los trabajos en grupo. La asistencia es obligatoria Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación de trabajos por grupos y discusión con el resto de compañeros. Asistencia obligatoria a todas las presentaciones. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
16				
17				Examen final escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen final escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:20

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Entrega resultados de la práctica realizada y/o del progreso del trabajo desarrollado	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE11 CE12 CG09 CG12 CG13 CE38
13	Entrega de resultados de la práctica realizada y/o del progreso del trabajo desarrollado	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE12 CG09 CG12 CG13 CE38 CE11
14	Entrega del trabajo realizado a lo largo del curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	30%	5 / 10	CG01 CE11 CE12 CG03 CG09 CG10 CG12 CG13 CE14 CE38
15	Presentación de trabajos por grupos y discusión con el resto de compañeros. Asistencia obligatoria a todas las presentaciones.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	25%	5 / 10	CG03 CG09 CG10 CG12 CG13 CE14 CE38 CE11 CE12
17	Examen final escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG01 CE11 CE12 CG03 CG09 CG10 CG12 CG13

							CE14
							CE38

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE12 CG03 CG09 CG10 CG12 CG13 CE14 CE38 CG01 CE11
17	Trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:20	50%	5 / 10	CG01 CE11 CE12 CG03 CG09 CG10 CG12 CG13 CE14 CE38

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La calificación final vendrá dada por varias notas, que vienen a evaluar los distintos aspectos de la asignatura: entrega del trabajo, su presentación y evaluación del conocimiento adquirido.

En lo que respecta al proyecto se evaluará el diseño realizado, la documentación entregada y la calidad de la presentación.

Sobre la documentación entregada se valorará el contenido y las fuentes en las que se han basados las y los estudiantes para su realización.

También, se valorará la presentación del documento y su organización.

Sobre la presentación oral, se valorarán los contenidos y su forma de presentarlos. Se valorará la metodología de la presentación (estructura y organización), así como el uso del lenguaje técnico y la capacidad de síntesis de las conclusiones. También se tendrá en cuenta que los oradores empleen adecuadamente el tiempo disponible para su presentación.

Evaluación Global

La evaluación Global estará formada por la realización y presentación de un trabajo individual y una prueba final escrita sobre los contenidos teóricos explicados en las clases magistrales.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura y se realizarán en la fecha indicada por Jefatura e Estudios

Convocatoria extraordinaria

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final y presentación del trabajo.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación específica del curso	Recursos web	Se pondrá a disposición de los alumnos de la asignatura la documentación necesaria para el correcto seguimiento de la misma.
Documentación de prácticas y material de laboratorio	Recursos web	Guión de prácticas para realizar las mismas que incluirá cuestiones sobre las medidas y experimentos realizados.
Laboratorio de Biofotónica	Equipamiento	Se realizarán prácticas con el equipamiento disponible en el departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.
Componentes ópticos	Equipamiento	Se dotará del material de laboratorio y componentes necesarios para la implementación del dispositivo desarrollado.
Gerd Keiser. Biophotonics, Concepts to Applications. Springer 2016	Bibliografía	Bibliografía básica
Biomedical Photonics Handbook, Second Edition. Editado por Tuan Vo-Dinh. CRC Press. 2014	Bibliografía	Bibliografía complementaria
David A. Boas, Constantinos Pitris, Nimmi Ramanujam. Handbook of Biomedical Optics. CRC Press. 2011	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Jeong-Yeol Yoon. Introduction to Biosensors: From Electric Circuits to Immunosensors. Springer Science+Business Media New York 2013	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Shuichi Kinoshita. Bionanophotonics: An Introductory Textbook. Pan Stanford 2013	Bibliografía	Bibliografía complementaria

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura **Biofotónica** contribuye a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de distintas formas. Por una parte, contribuye al Objetivo 3: Salud y Bienestar, ya que las técnicas y dispositivos estudiados en la asignatura son usados en la prevención y tratamiento de distintas enfermedades y lesiones. En particular, está relacionada con el ODS3, objetivos 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 y 3.d. Por otra parte, la parte experimental de la asignatura consiste en el diseño y realización práctica de circuitos electrónicos con dispositivos biofotónicos basados en plataformas de código y hardware abierto, y se anima a los alumnos a que publiquen sus resultados siguiendo esta filosofía. Por esta razón la asignatura contribuye a los ODS Objetivo 4: Educación y sus subobjetivos 4.4 y 4.7, mejorando las competencias profesionales y técnicas e inculcando en los alumnos el desarrollo y compartición de conocimiento para promover un desarrollo sostenible. La publicación de los resultados en plataformas abiertas ayuda a aumentar el acceso a las TIC en los países menos adelantados lo que está directamente relacionado con el ODS9, objetivos 9.a, 9.b y 9.c, y ODS17, objetivos 17.6 y 17.7.